置接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_connectors.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□置□接器 1
了解□接器 1
□接器的网□□接要求 3
通□ Cloud Manager 在 AWS 中□建□接器 14
从 Cloud Manager 在 Azure 中□建□接器 16
通□ Cloud Manager 在 GCP 中□建□接器 19

□置□接器

了解□接器

大多数情况下，客□管理□需要在云或内部网□中部署 *Connector* 。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。

需要□接器□

要在 Cloud Manager 中使用以下任何功能，需要使用 Connector ：

- Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群
- 云合□性
- Kubernetes
- □□到云
- □控
- 内部分□
- 全局文件□存
- Amazon S3 存□分段□□

□于 Azure NetApp Files， Cloud Volumes Service 或 Cloud Sync，需要使用□接器 * 。

> □然□置和管理 Azure NetApp Files 不需要□接器，但如果要使用云合□性□描 Azure NetApp Files 数据，□需要□接器。

支持的位置

以下位置支持□接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- 在□的内部□境中

> 如果要在 Google Cloud 中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□，□必□同□在 Google Cloud 中□行 Connector 。□不能使用在其他位置□行的 Connector 。

□接器□保持□行状□

□接器□始□保持□行状□。□于□□用的服□的持□□行状况和□行来□，□一点非常重要。

例如，□接器是 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系□□行状况和操作的□□□件。如果某个□接器已□□，□ Cloud

Volumes ONTAP PAYGO 系□将在与某个□接器失去通信超□ 14 天之后□□。

如何□建 Connector

在工作空□管理□□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境并使用上述任何其他功能之前，客□管理□需要先□建□接器。

客□管理□可以通□多□方式□建 Connector ：

- 直接从 Cloud Manager （建□）
  - "在 AWS 中□建"
  - "在 Azure 中□建"
  - "在 GCP 中□建"
- "来自 AWS Marketplace"
- "从 Azure Marketplace □取"
- "在□有 Linux 主机上下□并安装□件"

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

□限

□建 Connector 需要特定□限，而 Connector □例本身也需要□一□□限。

□建 Connector 的□限

从 Cloud Manager □建 Connector 的用□需要特定□限才能在□□□的云提供商中部署此□例。Cloud Manager 将在□□建 Connector □提醒□□限要求。

"□看□个云提供商的策略"。

Connector □例的□限

Connector 需要特定的云提供商□限才能代表□□行操作。例如，部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

直接从 Cloud Manager □建 Connector □， Cloud Manager 会使用所需□限□建 Connector 。□无需□行任何操作。

如果□自己从 AWS Marketplace ， Azure Marketplace 或通□手□安装□件来□建 Connector ， □需要□保已□置正□的□限。

"□看□个云提供商的策略"。

何□使用多个□接器

在某些情况下，□可能只需要一个□接器，但可能需要□个或更多□接器。

以下是几个示例：

- □正在使用多云□境（ AWS 和 Azure ），因此在 AWS 中有一个□接器，在 Azure 中有□一个□接器。□个

都管理在□些□境中□行的 Cloud Volumes ONTAP 系□。

- 服□提供商可能会使用一个 Cloud Central □□□其客□提供服□，而使用□一个□□□其某个□□部□提供□□恢□。□个□□都有□独的 Connectors 。

何□在□接器之□切□

□建首个 Connector □， Cloud Manager 会自□□□□建的□个附加工作□境使用此 Connector 。□建□外的 Connector 后，□需要在它□之□切□，以□看□个 Connector 特有的工作□境。

"了解如何在□接器之□切□"。

本地用□界面

而□□从□行几乎所有任□ "SaaS 用□界面"，□接器上仍提供本地用□界面。需要从□接器本身□行的几□任□需要使用此接口：

- "□置代理服□器"
- 安装修□程序（□通常与 NetApp 人□一起安装修□程序）
- 下□ AutoSupport 消息（通常在遇到□□□由 NetApp 人□指□）

"了解如何□□本地 UI"。

□接器升□

只要有最新版本， Connector 就会自□将其□件更新到最新版本 "出站 Internet □□" 以□取□件更新。

□接器的网□□接要求

□置□的网□，以便 Connector 可以管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与□要□建的工作□境□型以及□□□用的服□建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 Internet □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。如果要在 Linux 主机上手□安装 Connector 或□□在 Connector 上□行的本地 UI ， □□需要出站 Internet □□。

以下各□将□□特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理□源的端点

在 AWS 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
AWS 服□（ AmazonAWS.com ）： • 云形成 • □性□算云（ EC2 ） • 密□管理服□（ KMS ） • 安全令牌服□（ STS ） • □□存□服□ (S3) □切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。"	支持 Connector 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。

端点	目的
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□收集□支持□□□行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

用于在 **Azure** 中管理□源的端点

在 Azure 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□收集□支持□□□行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理□， HA □需要此参数。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

用于在 **GCP** 中管理□源的端点

在 GCP 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能□□系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□收集□支持□□□行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。

端点	目的
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

用于在 **Linux** 主机上安装 **Connector** 的端点

□可以□□在自己的 Linux 主机上手□安装 Connector □件。否□， Connector 的安装程序必□在安装□程中□□以下 URL ：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

主机可能会在安装期□□□更新操作系□□件包。主机可以□系□些操作系□□件包的不同□像站点。

使用本地 **UI** □从 **Web** □□器□□的端点

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

端口和安全□

除非□□□ Connector ， 否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

AWS 中□接器的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□以及从 Cloud Compliance 建立的□接
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□
TCP	3128	如果□的 AWS 网□不使用 NAT 或代理，□可□ Cloud Compliance □例提供 Internet □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

> 源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	**Port**	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
	TCP	8088	□□到 S3	□□□到 S3 □行 API □用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析
云合□性	HTTP	80	Cloud Compliance □例	□用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性

Azure 中□接器的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

Port	□□	目的
22.	SSH	提供□ Connector 主机的 SSH □□
80	HTTP	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
443.	HTTPS	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	Port	□□	目□	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	139.	TCP	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	464.	UDP	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

GCP 中□接器的□□

Connector 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□的防火□□□中的入站□□源□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□

□□	Port	目的
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□防火□□□会打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□防火□□□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	Port	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

通□ Cloud Manager 在 AWS 中□建□接器

客□管理□需要先部署 *Connector* ， 然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何□需要□接器"。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。

此□面介□如何直接从 Cloud Manager 在 AWS 中□建 Connector 。□□可以□□ "从 AWS Marketplace □建 Connector"或 。

□些□□必□由具有□□管理□角色的用□完成。Workspace 管理□无法□建 Connector 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

□置 AWS □限以□建 Connector

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，□需要□保□的 AWS □□具有正□的□限。

□□

1. 从以下位置下□ Connector IAM 策略：

   "NetApp Cloud Manager ： AWS， Azure 和 GCP 策略"

2. 在 AWS IAM 控制台中，通□□制并粘□ Connector IAM 策略中的文本来□建□自己的策略。
3. 将上一□中□建的策略附加到要从 Cloud Manager □建 Connector 的 IAM 用□。

AWS 用□□在具有从 Cloud Manager □建 Connector 所需的□限。在 Cloud Manager 提示□，□需要□此用□指定 AWS □□密□。

在 AWS 中□建□接器

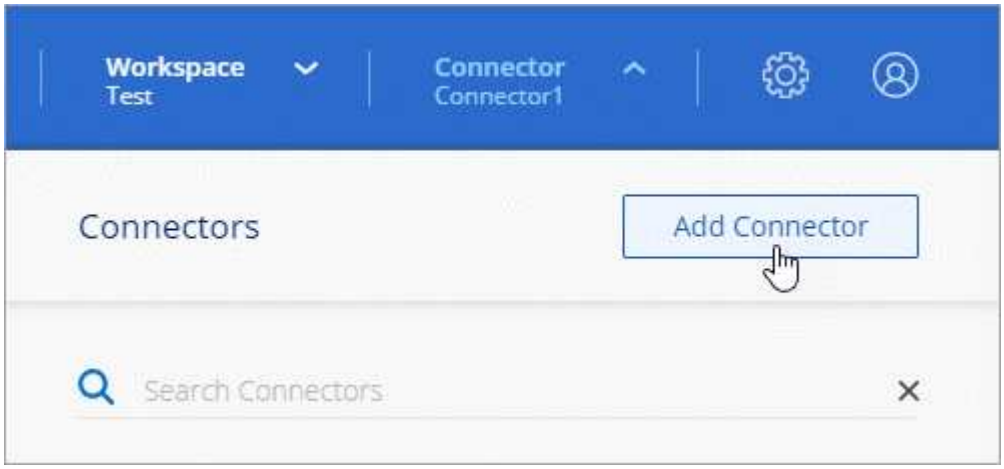
□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 AWS 中□建 Connector 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 具有的 IAM 用□的 AWS □□密□和机密密□ "所需□限"。
- □□□的 AWS 区域中的 VPC ， 子网和密□□。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□ * □接器 * 下拉列表并□□ * 添加□接器 * 。



2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Amazon Web Services* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。

5. 提供所需信息：
    - * AWS Credentials* ：□入□例的名称，并指定符合□限要求的 AWS □□密□和机密密□。
    - * 位置 * ：指定□例的 AWS 区域， VPC 和子网。
    - * 网□ * ：□□要与□例□合使用的密□□，是否□用公有 IP 地址，以及是否可□□指定代理配置。
    - * 安全□ * ：□□是□建新的安全□，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有安全□。

    > 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

6. □□ * □建 * 。

    此□例□在大□ 7 分□后准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

□需要将□接器与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以使用□些□接器□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果□只有□□管理□，□不需要将 Connector 与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。 "了解更多信息。"。

从 Cloud Manager 在 Azure 中□建□接器

客□管理□需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何□需要□接器"。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。

此□面介□如何直接从 Cloud Manager 在 Azure 中□建 Connector 。□□可以□□ "从 Azure Marketplace □建 Connector"或 。

□些□□必□由具有□□管理□角色的用□完成。Workspace 管理□无法□建 Connector 。

> 在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

□置 Azure □限以□建 Connector

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，□需要□保 Azure □□具有正□的□限。

□□

1. 使用□用于 Connector 的 Azure 策略□建自定□角色：

    a. 下□ "Connector 的 Azure 策略"。

    > 右□□□□接并□□ * 将□接□存□ ...* 以下□此文件。

    b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

    - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
],
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ：
\Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json
```

□在，□□具有一个名□ *Azure SetupAsService* 的自定□角色。

2. 将角色分配□要从 Cloud Manager 部署 Connector 的用□：
   a. 打□ * □□ * 服□并□□用□的□□。
   b. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   c. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Azure SetupAsService* 角色。

        > Azure SetupAsService 是中提供的默□名称 "□用于 Azure 的□接器部署策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - □ * Azure AD 用□，□或□用程序 * 分配□□□限。
      - □□用□□□。
      - □□ * 保存 * 。

Azure 用□□在具有从 Cloud Manager 部署 Connector 所需的□限。

在 Azure 中□建□接器

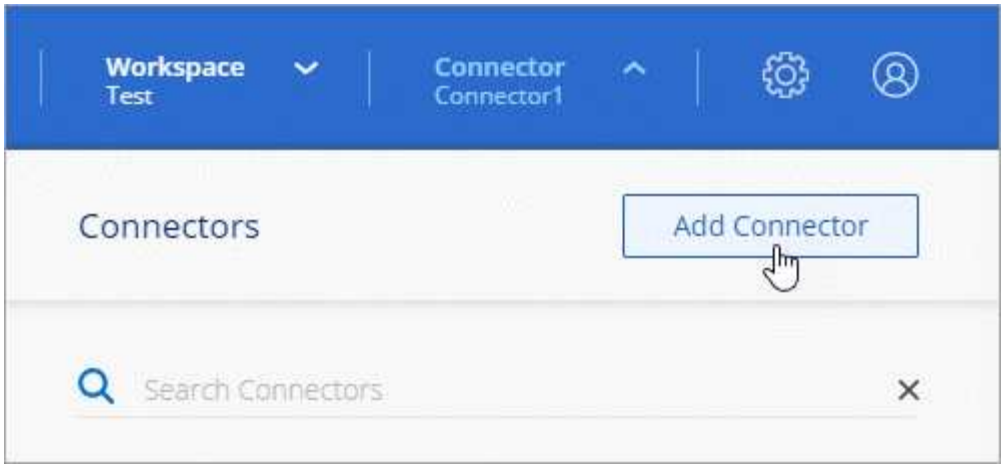
□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 Azure 中□建 Connector 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 。 "所需□限" □用于□的 Azure □□。
- Azure □□。
- □□□的 Azure 区域中的 vNet 和子网。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□ * □接器 * 下拉列表并□□ * 添加□接器 * 。



2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Microsoft Azure* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Microsoft □□，□□□□具有□建虚□机所需的□限。

   此表由 Microsoft □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

   > 如果□已登□到 Azure □□，□ Cloud Manager 将自□使用□□□。如果□有多个□□，□可能需要先注□，以□保□使用的是正□的□□。

6. 提供所需信息：
   - * 虚□机身□□□ * ：□入虚□机的名称以及用□名和密□或公有密□。
   - * 基本□置 * ：□□ Azure □□， Azure 区域以及是□建新□源□□是使用□有□源□。
   - * 网□ * ：□□ vNet 和子网，是否□用公有 IP 地址，并可□□指定代理配置。
   - * 安全□ * ：□□是□建新的安全□，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有安全□。

   > 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

7. □□ * □建 * 。

   虚□机□在大□ 7 分□内准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

□需要将□接器与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以使用□些□接器□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果□只有□□管理□，□不需要将 Connector 与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。 "了解更多信息。"。

通□ Cloud Manager 在 GCP 中□建□接器

客□管理□需要先部署 *Connector*，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何□需要□接器"。借助此□接器， Cloud Manager 可以管理公有云□境中的□源和流程。

此□面介□如何直接从 Cloud Manager 在 GCP 中□建 Connector 。□□可以□□ "下□□件并将其安装在□自己的主机上"。

□些□□必□由具有□□管理□角色的用□完成。Workspace 管理□无法□建 Connector 。

> 在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器， Cloud Manager 将提示□□建一个□接器。

□置 GCP □限以□建□接器

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，□需要□保□的 GCP □□具有正□的□限，并且已□ Connector VM □置服□□□。

□□

1. □保从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 用□在中具有□限 "GCP 的□接器部署策略"。

   "□可以使用 YAML 文件□建自定□角色" 然后将其附加到用□。□需要使用 gcloud 命令行□建角色。

2. □置一个服□□□，□□□具有 Cloud Manager 在□目中□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□所需的□限。

   在从 Cloud Manager □建此服□□□□，□需要将此服□□□与 Connector VM 相□□。

   a. "在 GCP 中□建角色" 其中包括中定□的□限。同□，□需要使用 gcloud 命令行。

      此 YAML 文件中包含的□限与□□ 2a 中的□限不同。

   b. "□建 GCP 服□□□并□用□□□建的自定□角色"。

   c. 如果要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通□向□□目添加具有 Cloud Manager 角色的服□□□来授予□□□限"。□需要□□个□目重□此□□。

□在， GCP 用□具有从 Cloud Manager □建 Connector 所需的□限，并且已□ Connector VM □置服□□□。

□用 Google Cloud API

部署□接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要多个 API 。

□□

1. "在□目中□用以下 Google Cloud API"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API
   - 云日志□□ API
   - Cloud Resource Manager API
   - □算引□ API

- 身□和□□管理（ IAM ） API

在 GCP 中□建□接器

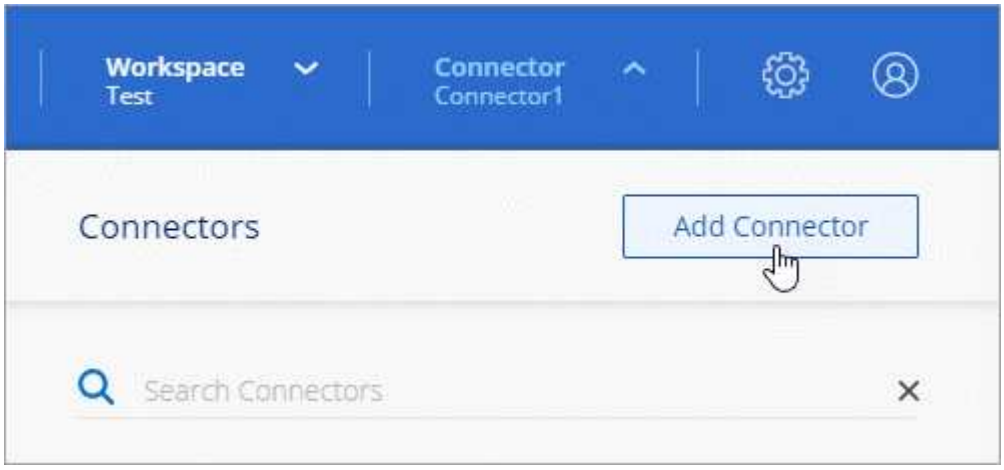
□可以通□ Cloud Manager 直接从其用□界面在 GCP 中□建 Connector 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 。 "所需□限" □用于□的 Google Cloud □□。
- Google Cloud □目。
- 具有□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需□限的服□□□。
- □□□的 Google Cloud 区域中的 VPC 和子网。

□□

1. 如果要□建首个工作□境，□□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。否□，□□□ * □接器 * 下拉列表并□□ * 添加□接器 * 。



2. □□ * □始 * 。
3. □□ * Google Cloud Platform* 作□云提供商。

   □□住， Connector 必□与□要□建的工作□境□型以及□□□□用的服□建立网□□接。

   "□□了解 Connector 的网□要求"。

4. □看所需内容，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Google □□，□□□□具有□建虚□机□例所需的□限。

   此表由 Google □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. 提供所需信息：
   - * 基本□置 * ：□入虚□机□例的名称，并指定具有所需□限的□目和服□□□。
   - * 位置 * ：指定□例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网□ * ：□□是否□用公有 IP 地址，并可□□指定代理配置。
   - * 防火□策略 * ：□□是□建新的防火□策略，□是□□允□入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH □□的□有防火□

策略。

> 除非□□□ Connector ，否□不会向其□入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于□□ "本地 UI"，在□少数情况下使用。只有在需要□接到主机□行故障排除□，才需要使用 SSH 。

7. □□ * □建 * 。

   此□例□在大□ 7 分□后准□就□。□□停留在□面上，直到此□程完成。

□需要将□接器与工作空□□□，以便 Workspace 管理□可以使用□些□接器□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果□只有□□管理□，□不需要将 Connector 与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。 "了解更多信息。"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.